

MEMORIA TECNICA

1. Gestión de NULLs

Para los pacientes sin email o sin póliza, he utilizado COALESCE en la vista informe_facturacion. Los emails NULL los he reemplazado por 'sin_email@registro.com' y los emails con formato inválido (como doble @ o acentos) por 'email_invalido@registro.com'. Las pólizas NULL o temporales (TEMP_%) las he reemplazado por 'SIN_POLIZA'. La vista solo muestra los pacientes con problemas, filtrando los que tienen todos los datos correctos.

2. Saneamiento de Fechas

La columna fecha_visita original era VARCHAR con formatos mezclados: '12/03/2026 10:30', '2026.03.13 09:00', '14-03-2026 11:15', '2026-03-17', '2026.03.19', etc. He añadido una columna DATETIME y he usado STR_TO_DATE() con los formatos correspondientes para convertir cada caso. Finalmente, he reemplazado la columna original por la nueva con tipo DATETIME, permitiendo operaciones de filtrado y ordenación correctas.

3. Limpieza Financiera

La columna importe_sucio contenía valores como '150.50€', '\$80.00', '120,00', 'GRATIS', etc. He eliminado los símbolos (€, \$, EUR), he reemplazado las comas por puntos y he convertido 'GRATIS' a '0'. Luego he cambiado el tipo de columna a DECIMAL(10,2) mediante CAST. La columna descuento_aplicado también la he convertido a DECIMAL(10,2), reemplazando los NULL por 0.

4. Optimización (SARGability)

Aunque la base de datos es pequeña y todas las consultas ejecutan rápido, he tenido en cuenta el principio de SARGability para el rendimiento futuro. Una consulta no SARGable aplica funciones a la columna filtrada, como WHERE DATE(fecha_visita) = '2026-03-12', lo que obliga al motor a evaluar cada fila. La versión SARGable sería WHERE fecha_visita BETWEEN '2026-03-12 00:00:00' AND '2026-03-12 23:59:59', que permite usar un índice si la tabla crece. Al haber convertido fecha_visita a DATETIME, ya se pueden hacer comparaciones directas sin funciones.